

立体の表面積 ①

月 日

名前

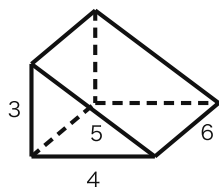
ポイント 表面積の求め方

- 表面積 (表面積) = (側面積) + (底面積) です。底面は、柱体では2つ、錐体では1つです。
展開図で考えます。
- 側面の形 柱体の側面は長方形で、横の長さは底面のまわりの長さです。円錐の側面はおうぎ形で、弧の長さは底面の円周と等しくなります。
- 球の表面積 半径 r の球の表面積は $4\pi r^2$ です。

1 次の立体の表面積を求めなさい。

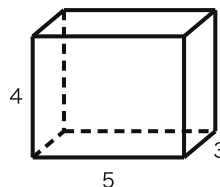
角柱・円柱の表面積

- (1) 底面が直角三角形の三角柱（底面の3辺は3cm、4cm、5cm で、高さは6cm）



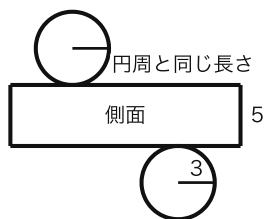
答え

- (2) 底面が縦 3cm、横 5cm の長方形で、高さが4cm の四角柱



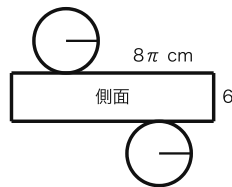
答え

- (3) 底面の半径が 3cm、高さが 5cm の円柱



答え

- (4) 展開図が下のような円柱（側面の長方形は、横が 8π cm、縦が 6cm）

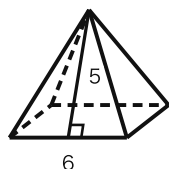


答え

2 次の問いに答えなさい。

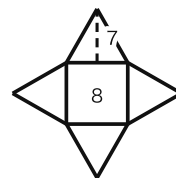
角錐の表面積

- (1) 底面が1辺 6cm の正方形で、側面の三角形の高さが 5cm の正四角錐の表面積を求めなさい。



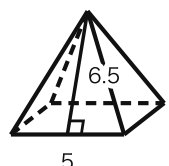
答え

- (2) 下の展開図の正四角錐（底面は1辺 8cm の正方形）の表面積を求めなさい。



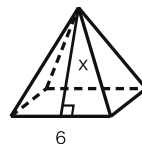
答え

- (3) 底面が1辺 5cm の正方形で、側面の三角形の高さが 6.5cm の正四角錐の表面積を求めなさい。



答え

- (4) 底面が1辺 6cm、表面積 96cm^2 の正四角錐の、側面の三角形の高さ x を求めなさい。

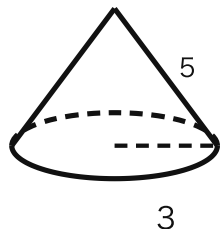


答え

3 次の立体の表面積を求めなさい。

円錐の表面積と球の表面積

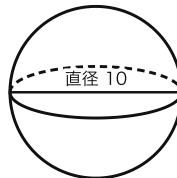
(1) 底面の半径が 3cm、母線の長さが 5cm の円錐



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

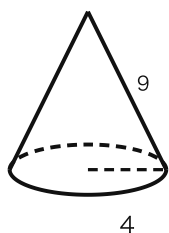
(2) 直径が 10cm の球



(とちゅうの式も書きましょう)

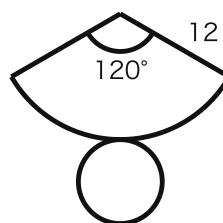
答え

(3) 底面の半径が 4cm、母線の長さが 9cm の円錐



(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 下のおうぎ形を側面とする円錐 (おうぎ形の半径は 12cm、中心角は 120°)

(とちゅうの式も書きましょう)

答え